



Licenciatura en Ciencias Computacionales

7° 2

2.1 PRACTICA FRAGMENTOS

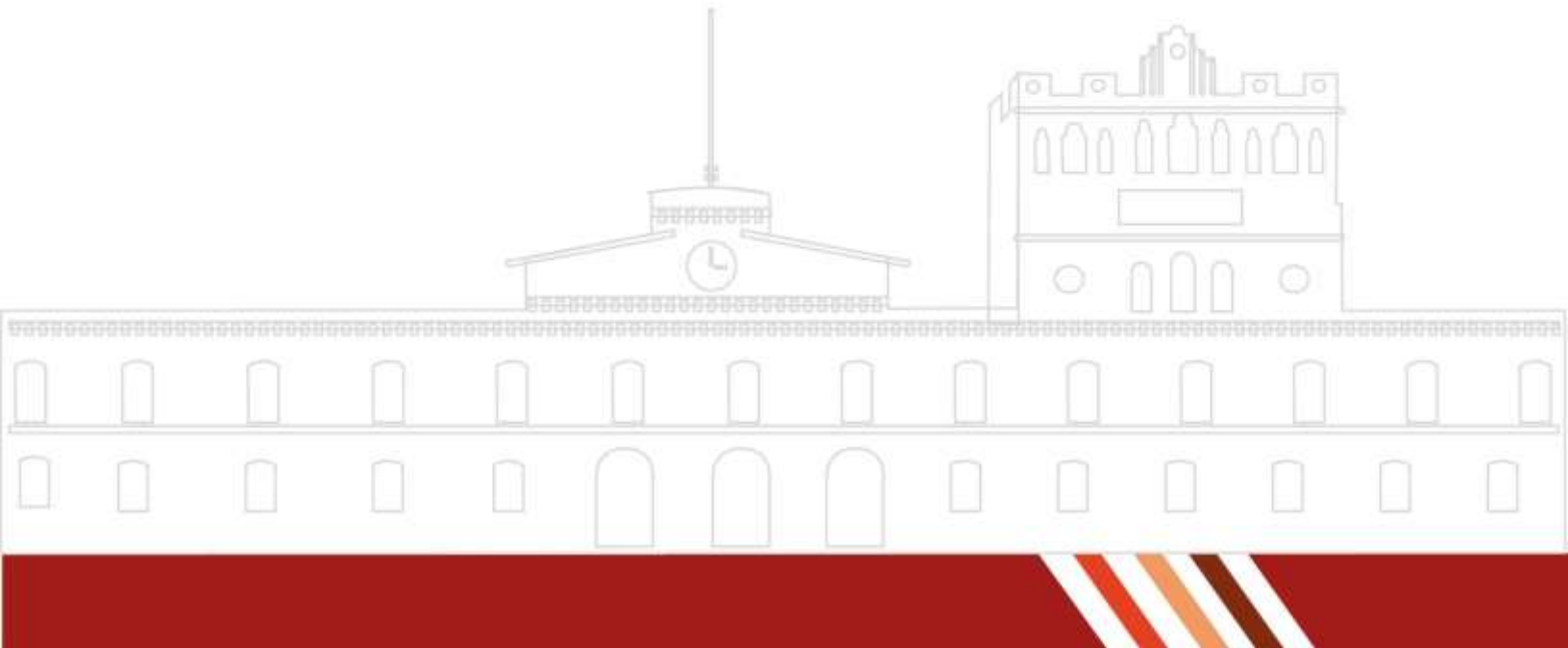
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Catedrático:

DR. EDUARDO CORNEJO VELAZQUEZ

Presenta:

VARGAS FUENTES REY



INTRODUCCIÓN

La administración de una flotilla vehicular exige controlar aspectos como el mantenimiento, la documentación, los conductores y las rutas. Para ello se diseñó una **base de datos relacional** que organiza estas entidades y asegura la integridad de la información mediante llaves primarias y foráneas. Con este modelo es posible consultar de forma eficiente el historial de cada vehículo, la vigencia de sus documentos y las asignaciones de conductores y rutas, optimizando así la operación de la flotilla.

MARCO TEORICO

Procedimientos almacenados (Stored Procedures)

Un procedimiento almacenado consiste en un conjunto de instrucciones SQL o PL/SQL que se guardan directamente dentro del servidor de base de datos y pueden ejecutarse posteriormente con una simple llamada. Su finalidad es automatizar operaciones frecuentes o complejas, además de concentrar la lógica del sistema en un solo punto.

Estos procedimientos pueden recibir parámetros, ejecutar varias consultas o actualizaciones dentro de una misma rutina y ser invocados por otras funciones o aplicaciones, lo cual facilita la reutilización del código y mejora la eficiencia en el manejo de datos.

Funciones (Functions)

Las funciones comparten muchas características con los procedimientos, pero se diferencian porque devuelven obligatoriamente un valor al concluir su ejecución. Son útiles para realizar operaciones aritméticas, validar información o generar resultados específicos que pueden utilizarse dentro de otras consultas SQL o en diferentes partes del sistema.

Asimismo, las funciones permiten incluir parámetros de entrada y emplear estructuras de control que les otorgan flexibilidad para realizar tareas más elaboradas o personalizadas.

Estructuras de control condicionales y repetitivas

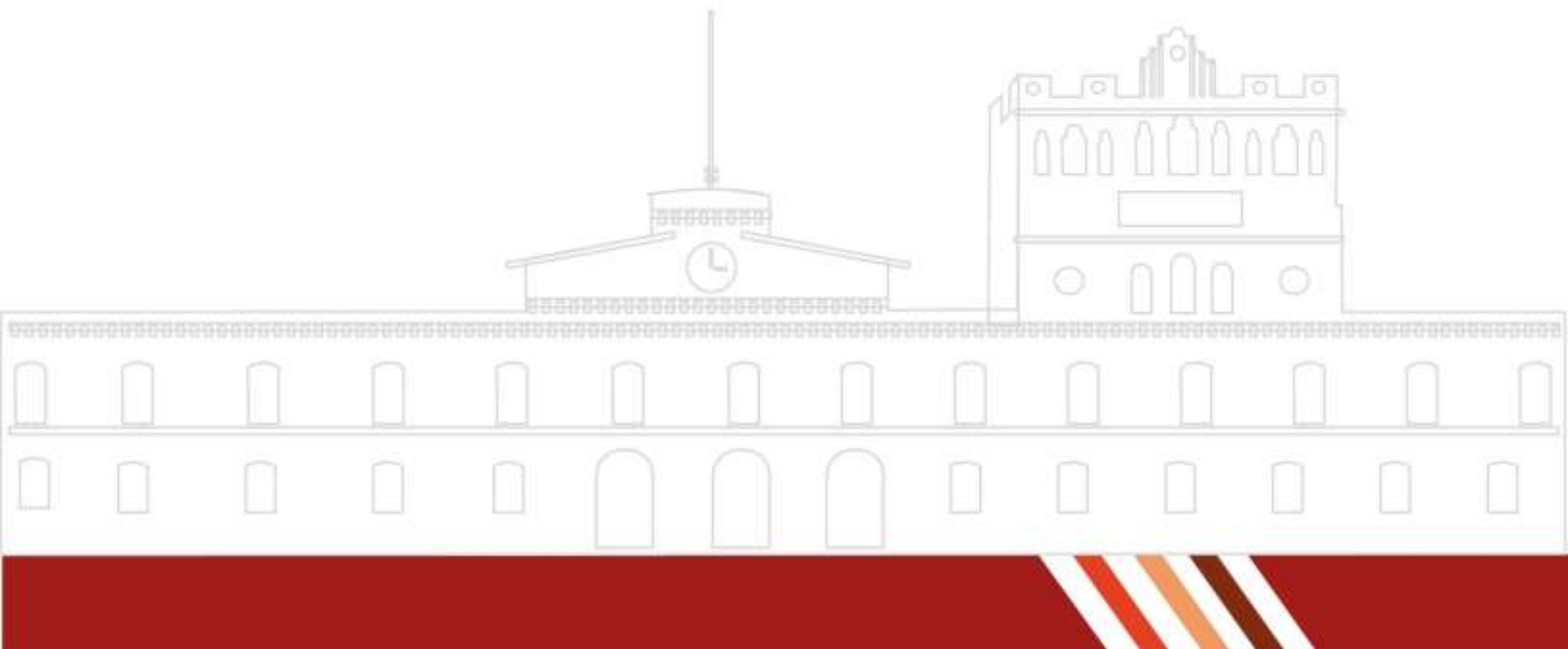
Las estructuras condicionales sirven para tomar decisiones en el flujo del programa, ejecutando diferentes acciones según el cumplimiento de una condición lógica, como ocurre con las sentencias IF o CASE.

Por otra parte, las estructuras repetitivas permiten que un bloque de código se ejecute varias veces, ya sea un número definido de ocasiones o mientras se mantenga cierta condición. Ejemplos de ellas son FOR, WHILE y LOOP. Estas herramientas resultan esenciales para automatizar procesos y manipular conjuntos de datos de manera controlada dentro de los procedimientos y funciones.

Disparadores (Triggers)

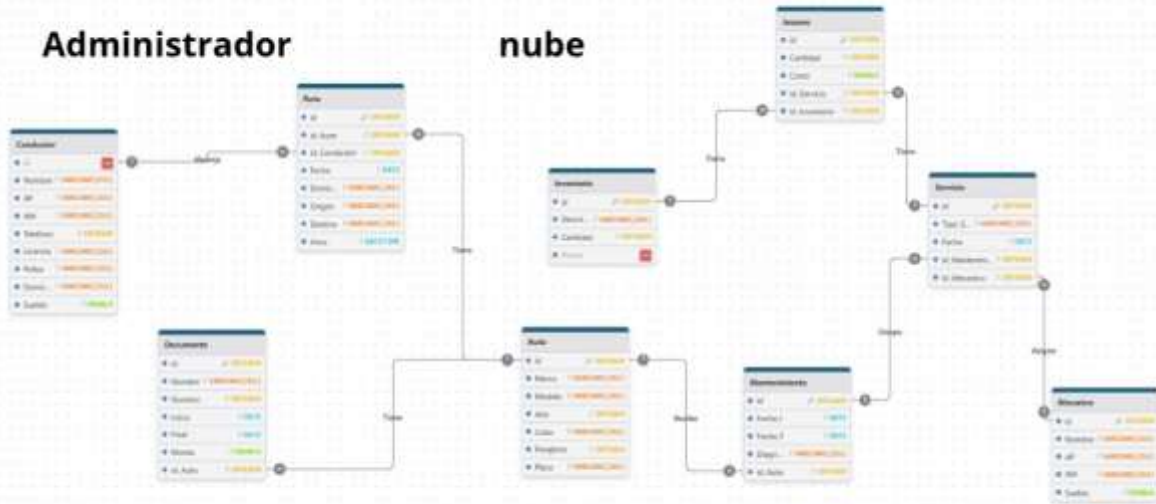
Los disparadores son fragmentos de código que se ejecutan de forma automática cuando ocurre un evento determinado en la base de datos, como una inserción, actualización o eliminación de registros. Su propósito es mantener la integridad y coherencia de los datos, además de reducir la intervención manual en tareas rutinarias.

Pueden configurarse para activarse antes o después del evento que los desencadena y suelen emplearse para auditorías, validaciones o actualizaciones automáticas. Gracias a su ejecución implícita, los triggers aseguran que las reglas del sistema se cumplan sin depender de la acción directa del usuario.



Administrador

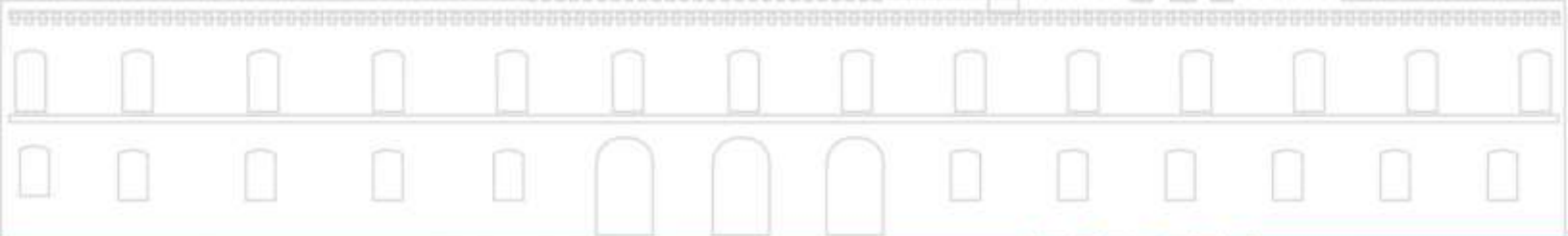
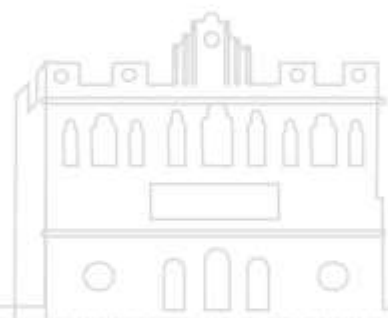
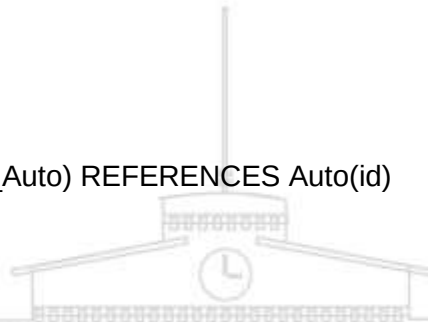
nube



1. Sentencias SQL

```
CREATE TABLE Conductor (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    AP VARCHAR(255),  
    AM VARCHAR(255),  
    Telefono BIGINT,  
    Licencia VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Poliza VARCHAR(255),  
    Domicilio VARCHAR(255),  
    Sueldo DOUBLE  
);
```

```
CREATE TABLE Documento (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Numero VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Inicio DATE,  
    Final DATE,  
    Monto DOUBLE,  
    id_Auto INT,  
    FOREIGN KEY (id_Auto) REFERENCES Auto(id)  
);
```



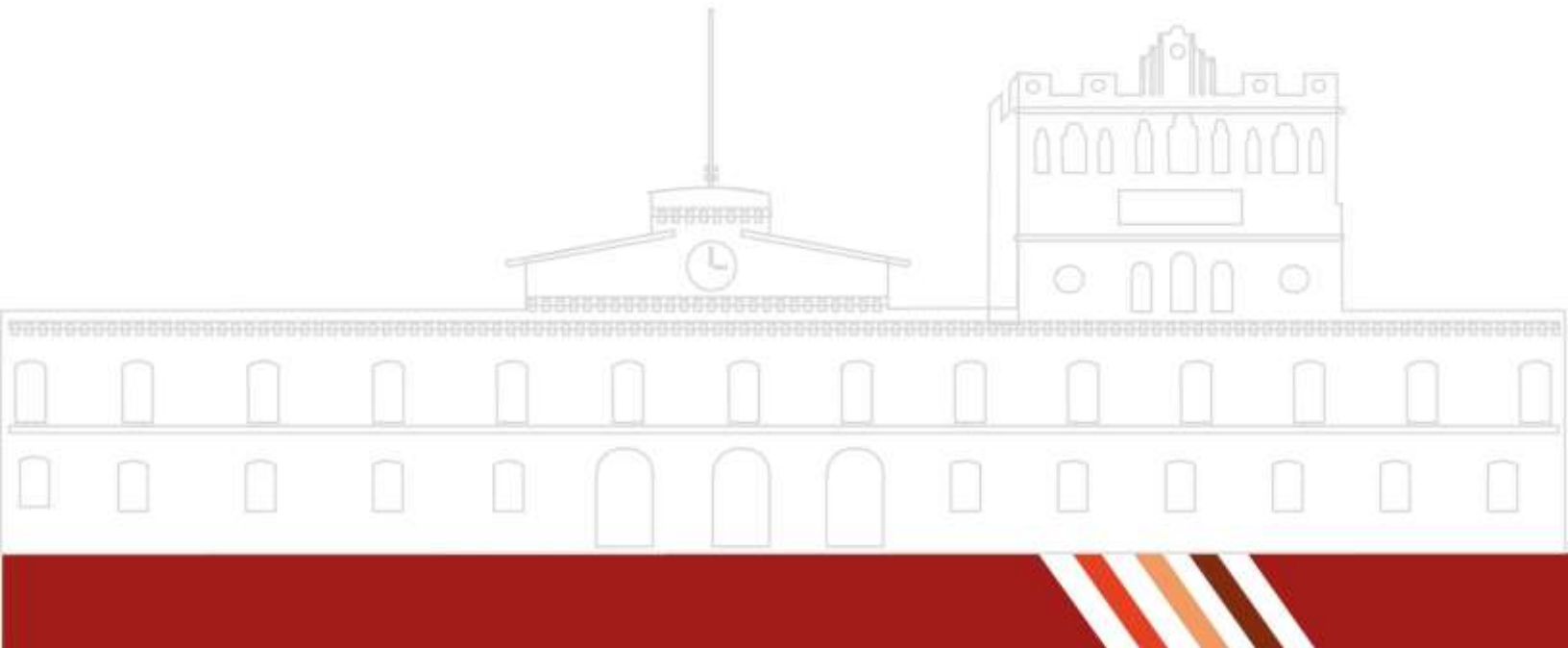
```
CREATE TABLE Ruta (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_Auto INT,  
    id_Conductor INT,  
    Fecha DATE NOT NULL,  
    Origen VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Destino VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Hora DATETIME NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_Auto) REFERENCES Auto(id),  
    FOREIGN KEY (id_Conductor) REFERENCES Conductor(id)  
);  
  
CREATE TABLE Auto (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Marca VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Modelo VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Año INT,  
    Color VARCHAR(255),  
    Pasajeros INT,  
    Placa VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```





```
CREATE TABLE Inventario (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Descripcion VARCHAR(255),  
    Cantidad INT,  
    Precio DOUBLE  
);
```

```
CREATE TABLE Insumo (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Cantidad INT,  
    Costo DOUBLE,  
    id_Servicio INT,  
    id_Inventario INT,  
    FOREIGN KEY (id_Servicio) REFERENCES Servicio(id),  
    FOREIGN KEY (id_Inventario) REFERENCES Inventario(id)  
);
```



```
CREATE TABLE Mecanico (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    AP VARCHAR(255),  
    AM VARCHAR(255),  
    Sueldo DOUBLE  
);  
  
CREATE TABLE Mantenimiento (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Fecha_I DATE,  
    Fecha_F DATE,  
    Diagnostico VARCHAR(255),  
    id_Auto INT,  
    FOREIGN KEY (id_Auto) REFERENCES Auto(id)  
);  
  
CREATE TABLE Servicio (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Tipo_Servicio VARCHAR(255),  
    Fecha DATE,  
    id_Mantenimiento INT,  
    id_Mecanico INT,  
    FOREIGN KEY (id_Mantenimiento) REFERENCES Mantenimiento(id),  
    FOREIGN KEY (id_Mecanico) REFERENCES Mecanico(id)  
);
```




INSERT INTO Conductor (Nombre, AP, AM, Telefono, Licencia, Poliza, Domicilio, Sueldo) VALUES

('Juan', 'Pérez', 'Hernández', 7711234567, 'LIC1234HGO', 'POL5678HGO', 'Av. Revolución #120', 9500.00),

('María', 'López', 'Ramírez', 7712345678, 'LIC2345HGO', 'POL6789HGO', 'Calle Hidalgo #45', 10200.00),

('José Luis', 'Martínez', 'Cruz', 7723456789, 'LIC3456HGO', 'POL7890HGO', 'Col. Centro #89', 8900.00);

INSERT INTO Auto (Marca, Modelo, Año, Color, Pasajeros, Placa) VALUES

('Nissan', 'Tsuru', 2012, 'Rojo', 5, 'HGO123A'),

('Chevrolet', 'Aveo', 2018, 'Gris', 5, 'HGO456B'),

('Volkswagen', 'Jetta', 2020, 'Blanco', 5, 'HGO789C');

INSERT INTO Documento (Nombre, Numero, Inicio, Final, Monto, id_Auto) VALUES

('Tarjeta de Circulación', '10001', '2025-01-01', '2026-01-01', 450.00, 1),

('Verificación Vehicular', '20001', '2025-03-01', '2025-09-01', 250.00, 1),

('Seguro Vigente', '30001', '2025-02-01', '2026-02-01', 2800.00, 2);

INSERT INTO Ruta (id_Auto, id_Conductor, Fecha, Origen, Destino, Hora) VALUES

(1, 1, '2025-09-05', 'Pachuca', 'Mineral de la Reforma', '2025-09-05 08:30:00'),

(2, 2, '2025-09-06', 'Tulancingo', 'Cuautepec', '2025-09-06 09:15:00'),

(3, 3, '2025-09-07', 'Tula', 'Tepeji del Río', '2025-09-07 07:45:00');

INSERT INTO Inventario (Descripcion, Cantidad, Precio) VALUES

('Aceite sintético', 50, 180.00),

('Filtro de aire', 30, 95.00),

('Llantas', 20, 1200.00);



INSERT INTO Mecanico (Nombre, AP, AM, Sueldo) VALUES

('Carlos', 'Gómez', 'Ramos', 9200.00),

('Elena', 'Martínez', 'Flores', 9800.00),

('Raúl', 'Hernández', 'Luna', 8700.00);

INSERT INTO Mantenimiento (Fecha_I, Fecha_F, Diagnostico, id_Auto) VALUES

('2025-09-01', '2025-09-02', 'Cambio de aceite y filtros', 1),

('2025-09-03', '2025-09-04', 'Revisión de frenos', 2),

('2025-09-05', '2025-09-06', 'Afinación mayor', 3);

INSERT INTO Servicio (Tipo_Servicio, Fecha, id_Mantenimiento, id_Mecanico) VALUES

('Mecánico', '2025-09-02', 1, 1),

('Eléctrico', '2025-09-04', 2, 2),

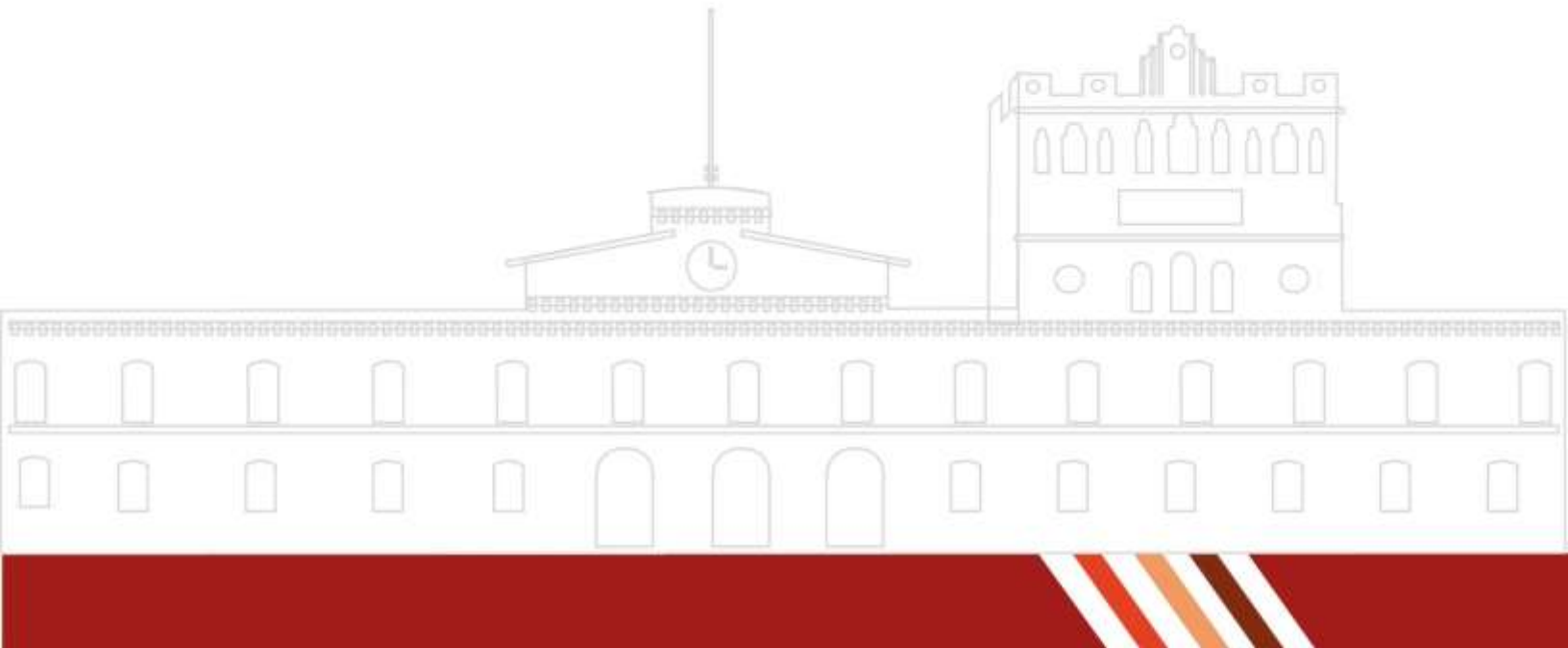
('General', '2025-09-06', 3, 3);

INSERT INTO Insumo (Cantidad, Costo, id_Servicio, id_Inventario) VALUES

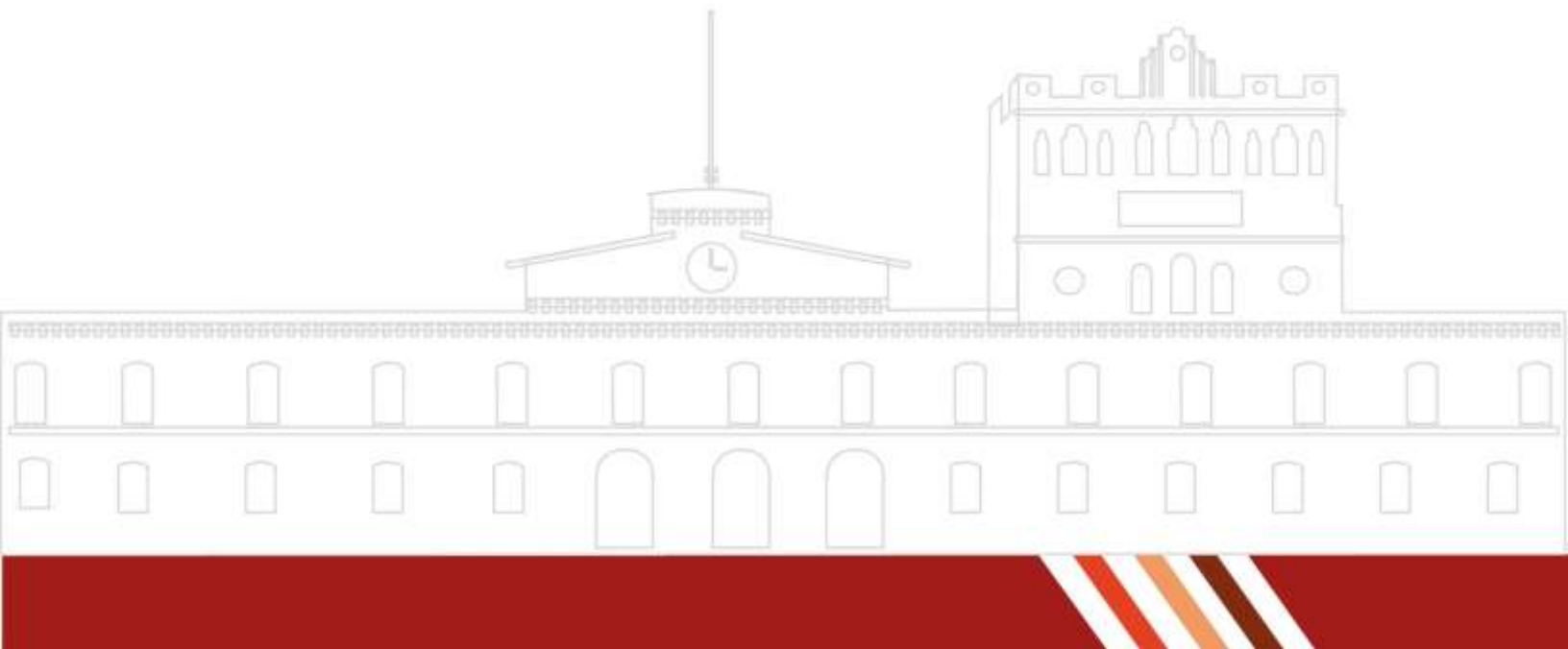
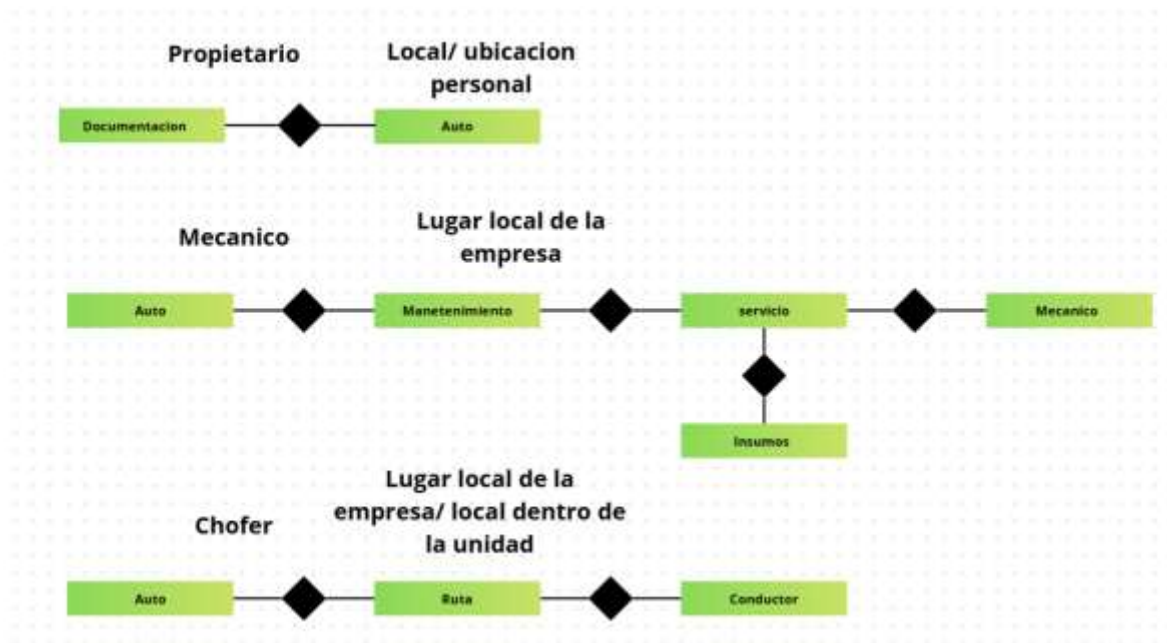
(5, 900.00, 1, 1),

(3, 285.00, 2, 2),

(4, 4800.00, 3, 3);



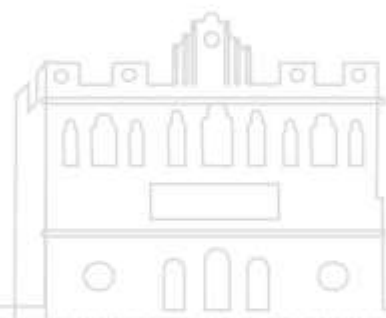
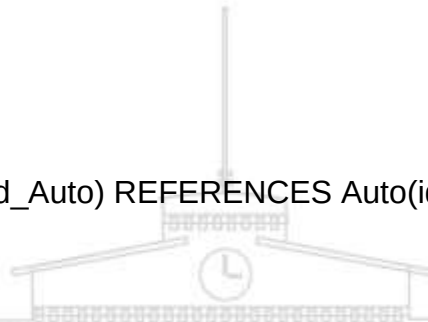
2. Fragmentos



3. Sentencias SQL PROPIETARIO

```
CREATE TABLE Auto (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Marca VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Modelo VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Año INT,  
    Color VARCHAR(255),  
    Pasajeros INT,  
    Placa VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Documento (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Numero VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Inicio DATE,  
    Final DATE,  
    Monto DOUBLE,  
    id_Auto INT,  
    FOREIGN KEY (id_Auto) REFERENCES Auto(id)  
);
```





```
INSERT INTO Auto (Marca, Modelo, Año, Color, Pasajeros, Placa) VALUES  
(('Nissan', 'Tsuru', 2012, 'Rojo', 5, 'HGO123A'),  
(('Chevrolet', 'Aveo', 2018, 'Gris', 5, 'HGO456B'),  
(('Volkswagen', 'Jetta', 2020, 'Blanco', 5, 'HGO789C');
```

```
INSERT INTO Documento (Nombre, Numero, Inicio, Final, Monto, id_Auto)  
VALUES  
(('Tarjeta de Circulación', '10001', '2025-01-01', '2026-01-01', 450.00, 1),  
(('Verificación Vehicular', '20001', '2025-03-01', '2025-09-01', 250.00, 1),  
(('Seguro Vigente', '30001', '2025-02-01', '2026-02-01', 2800.00, 2);
```

4. Sentencias SQL MECANICO

```
CREATE TABLE Mecanico (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    AP VARCHAR(255),  
    AM VARCHAR(255),  
    Sueldo DOUBLE  
);
```





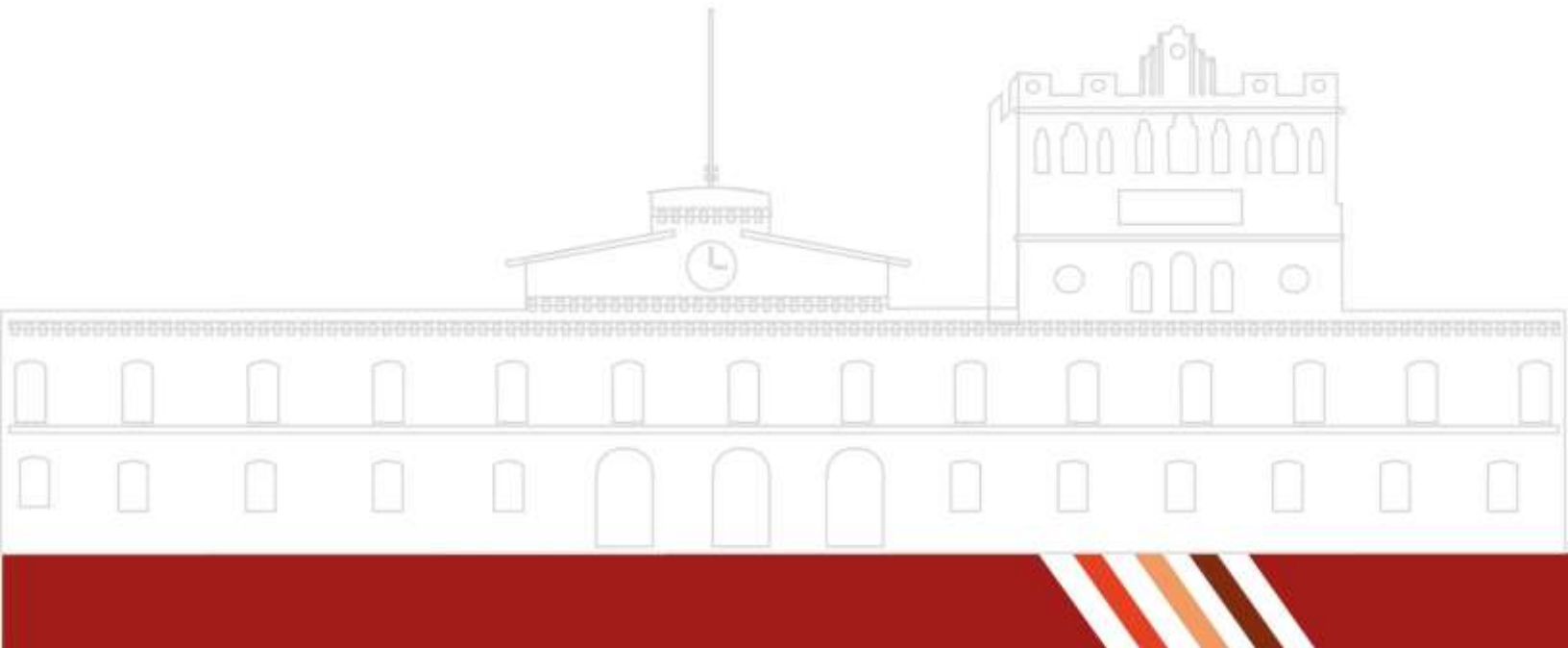
```
CREATE TABLE Mantenimiento (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Fecha_I DATE,  
    Fecha_F DATE,  
    Diagnostico VARCHAR(255),  
    id_Auto INT,  
    FOREIGN KEY (id_Auto) REFERENCES Auto(id)  
);
```

```
CREATE TABLE Servicio (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Tipo_Servicio VARCHAR(255),  
    Fecha DATE,  
    id_Mantenimiento INT,  
    id_Mecanico INT,  
    FOREIGN KEY (id_Mantenimiento) REFERENCES Mantenimiento(id),  
    FOREIGN KEY (id_Mecanico) REFERENCES Mecanico(id)  
);
```



```
CREATE TABLE Insumo (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Cantidad INT,  
    Costo DOUBLE,  
    id_Servicio INT,  
    FOREIGN KEY (id_Servicio) REFERENCES Servicio(id)  
);  
  
INSERT INTO Mecanico (Nombre, AP, AM, Sueldo) VALUES  
( 'Carlos', 'Gómez', 'Ramos', 9200.00),  
( 'Elena', 'Martínez', 'Flores', 9800.00),  
( 'Raúl', 'Hernández', 'Luna', 8700.00);
```

```
INSERT INTO Mantenimiento (Fecha_I, Fecha_F, Diagnostico, id_Auto) VALUES  
( '2025-09-01', '2025-09-02', 'Cambio de aceite y filtros', 1),  
( '2025-09-03', '2025-09-04', 'Revisión de frenos', 2),  
( '2025-09-05', '2025-09-06', 'Afinación mayor', 3);
```





```
INSERT INTO Servicio (Tipo_Servicio, Fecha, id_Mantenimiento, id_Mecanico)
VALUES
```

```
('Mecánico', '2025-09-02', 1, 1),
```

```
('Eléctrico', '2025-09-04', 2, 2),
```

```
('General', '2025-09-06', 3, 3);
```

```
INSERT INTO Insumo (Cantidad, Costo, id_Servicio) VALUES
```

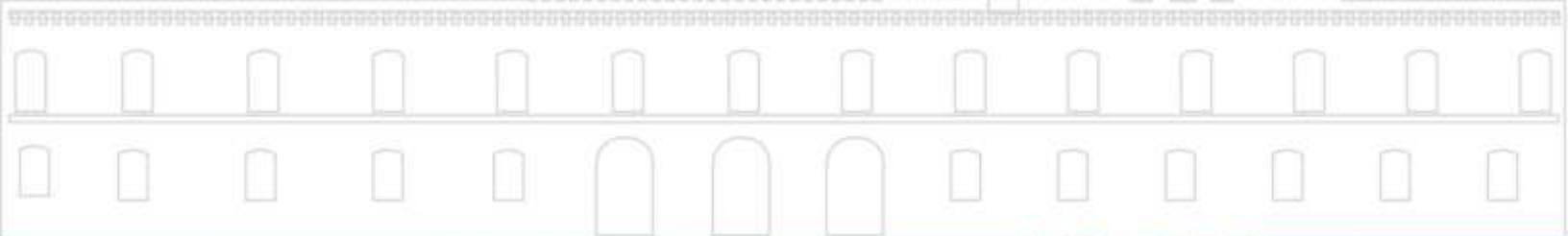
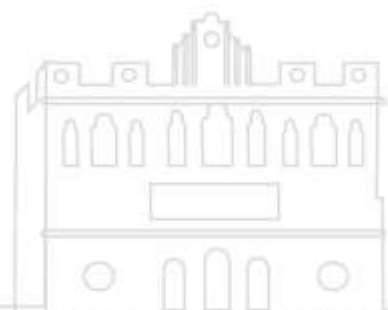
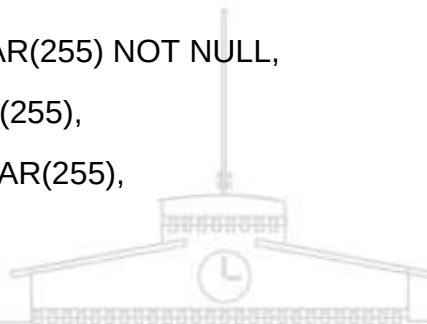
```
(5, 900.00, 1),
```

```
(3, 285.00, 2),
```

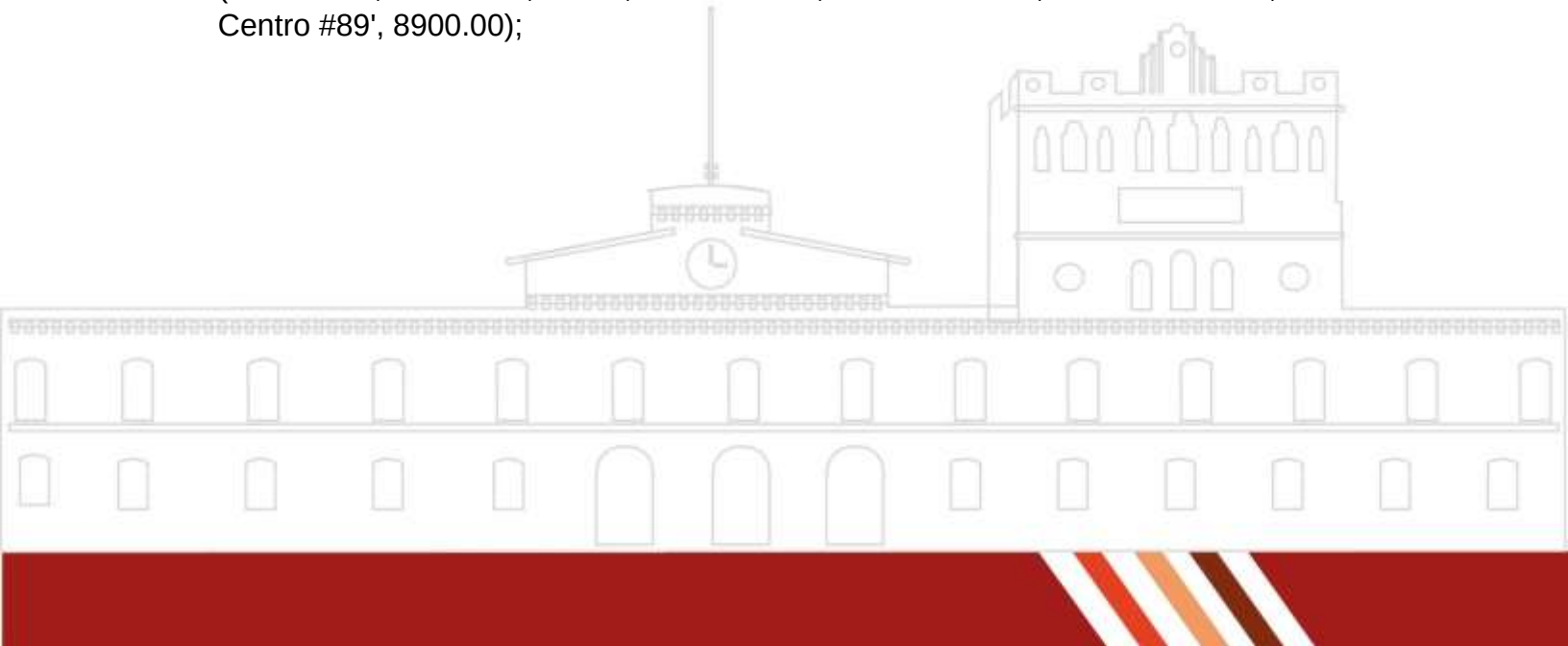
```
(4, 4800.00, 3);
```

5. Sentencias SQL CHOFER

```
CREATE TABLE Conductor (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
    AP VARCHAR(255),  
    AM VARCHAR(255),  
    Telefono BIGINT,  
    Licencia VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Poliza VARCHAR(255),  
    Domicilio VARCHAR(255),  
    Sueldo DOUBLE  
);
```




```
CREATE TABLE Ruta (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_Auto INT,  
    id_Conductor INT,  
    Fecha DATE NOT NULL,  
    Origen VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Destino VARCHAR(255) NOT NULL,  
    Hora DATETIME NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_Auto) REFERENCES Auto(id),  
    FOREIGN KEY (id_Conductor) REFERENCES Conductor(id)  
);  
  
INSERT INTO Conductor (Nombre, AP, AM, Telefono, Licencia, Poliza, Domicilio,  
    Sueldo) VALUES  
  
('Juan', 'Pérez', 'Hernández', 7711234567, 'LIC1234HGO', 'POL5678HGO', 'Av.  
Revolución #120', 9500.00),  
  
('María', 'López', 'Ramírez', 7712345678, 'LIC2345HGO', 'POL6789HGO', 'Calle  
Hidalgo #45', 10200.00),  
  
('José Luis', 'Martínez', 'Cruz', 7723456789, 'LIC3456HGO', 'POL7890HGO', 'Col.  
Centro #89', 8900.00);
```



```
INSERT INTO Ruta (id_Auto, id_Conductor, Fecha, Origen, Destino, Hora) VALUES  
(1, 1, '2025-09-05', 'Pachuca', 'Mineral de la Reforma', '2025-09-05 08:30:00'),  
(2, 2, '2025-09-06', 'Tulancingo', 'Cuautepec', '2025-09-06 09:15:00'),  
(3, 3, '2025-09-07', 'Tula', 'Tepeji del Río', '2025-09-07 07:45:00');
```

CONCLUSION

El desarrollo de esta práctica permitió comprender y aplicar los conceptos fundamentales de las bases de datos distribuidas, enfocándonos en la fragmentación de información y su organización lógica en distintos nodos. A través del diseño de un sistema para la gestión de una flota vehicular, se crearon múltiples tablas relacionadas que representan entidades clave como conductores, vehículos, rutas, documentos, servicios, mecánicos e insumos.

La fragmentación fue implementada para distribuir la base de datos de manera eficiente y segmentada, lo cual facilita el acceso y mantenimiento de la información desde distintos puntos del sistema. Se dividió el sistema en tres fragmentos principales:

Fragmento PROPIETARIO: Contiene las tablas Auto y Documento, enfocadas en el control y documentación de los vehículos.

Fragmento MECÁNICO: Incluye Mecanico, Mantenimiento, Servicio e Insumo, gestionando toda la información relacionada con reparaciones y mantenimiento.

Fragmento CHOFER: Conformado por Conductor y Ruta, centrado en la asignación de vehículos y rutas a los conductores.

